

## 의료기기의 안정성시험 기준

식품의약품안전처 고시 제2011- 79호(2011.12.29, 제정)

식품의약품안전처 고시 제2013- 72호(2013. 4. 5, 개정)

식품의약품안전처 고시 제2014-178호(2014.10.31, 개정)

식품의약품안전처 고시 제2016- 70호(2016. 7.21, 개정)

식품의약품안전처 고시 제2020- 29호(2020. 5. 1, 개정)

식품의약품안전처 고시 제2023- 34호(2023. 5. 24, 개정)

제1조(목적) 이 규정은 「의료기기법」 제6조제5항, 제12조제1항, 제15조제6항 및 같은 법 시행규칙 제9조제2항, 제27조제1항 및 「체외진단의료기기법」 제4조, 제5조제6항, 제10조제1항, 제11조제5항에 따라 제출하는 의료기기 기술문서 심사자료와 의료기기 제조 및 품질관리 기준에 따른 의료기기의 안정성시험에 관한 기준을 정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1. "안정성시험"이란 특정 조건하에서 사용기간(유효기간) 동안 의료기기의 특성이나 성능이 제조자가 설정한 한계 이내로 유지되는 것을 평가하기 위한 시험을 말한다.
2. "장기보존시험"이란 제조자가 표방하는 사용기간(유효기간) 동안 운송, 저장, 사용 중 노출될 수 있는 실제 조건에 의료기기를 노출시켜 안정성

을 평가하는 시험을 말한다.

3. "가속노화시험"이란 제품의 실제 보존기간과 상응되도록 짧은 기간 동안 시험하기 위하여 가혹한 온도조건 등에서 의료기기의 화학적 또는 물리적 퇴보속도를 높이도록 계획한 안정성시험을 말한다.

4. "사용기간(유효기간)"이란 제조자가 의도한 의료기기의 사용목적 대로 작용할 수 있도록 성능(「의료기기 제조 및 품질관리기준」 제2조[별표 1]제9호에 따른 멸균의료기기의 경우 멸균 포함)등이 유지되는 실제시간을 말한다.

5. "로트 또는 제조단위"란 동일한 제조조건하에서 제조되고 균일한 특성 및 품질을 갖는 완제품, 구성품 및 원재료의 단위를 말한다.

제3조(시험방법) ① 장기보존시험은 다음 각 호에 따라 실시한다.

1. 시험방법 : 제조자가 표방하고자 하는 사용기간(유효기간) 동안 저장조건에 검체를 보존하여 안정성시험을 실시할 것. 저장조건은 제품의 저장, 운송, 사용 등의 과정에서 접하게 되는 환경조건 및 시간을 충분히 반영하도록 설정할 것.

## 2. 검체선정

가. 전체 시험 기간 동안 지속할 수 있도록 충분한 양의 검체를 준비하여야 하고 검체는 특정 시점에 회수하여 안정성 평가 시험항목을 평가할 것.

나. 완제품의 제조공정과 동일한 방법으로 제조된 제품을 사용하며 검체수는 측정시기 및 시험항목에 따라 정할 것. 다만, 국제규격 등에서

최소 시험 로트수를 제시하는 경우 로트별로 검체수를 정하여 시험할 수 있다.

### 3. 측정시기 : 다음 각 목을 따를 것

가. 원재료의 분해 또는 노화로 인한 물리·화학적 변화가 예상되지 않는 경우에는 시험개시와 마지막 시점을 포함하여 최소 2개 시점을 설정하여 시험하여야 하나, 「의료기기 허가·신고·심사 등에 관한 규정」 제26조제1항제4호에 따른 자료로 시험개시 시점 자료가 대체되는 경우에는 해당 시험을 생략할 수 있다.

나. 원재료의 분해 또는 노화로 인한 물리·화학적 변화가 예상되는 경우에는 시험개시와 마지막 시점 이외에 제품의 특성에 따라 중간시점에서의 특정 측정시기를 추가하여 최소 3회 시점을 설정하여 시험할 수 있다.

### ② 가속노화시험은 다음 각 호에 따라 실시한다.

1. 시험방법 : 제품의 특성 및 관련 정보를 고려하여 별표 1 또는 이와 동등이상의 국제규격에 따른 가속노화시험을 실시하여야 한다.

### 2. 로트선정

가. 보존기간 중 매 시점마다 안정성평가 시험항목을 평가하며, 평가가 적절히 이루어지도록 충분한 수의 검체를 확보하여야 한다.

나. 완제품의 제조공정과 동일한 방법으로 제조된 제품을 사용하며 검체수는 측정시기 및 시험항목에 따라 정할 것. 다만, 국제규격 등에서 최소 시점 로트수를 제시하는 경우 로트별로 검체수를 정하여 시험

할 수 있다.

### 3. 측정시기 : 다음 각 목을 따를 것

가. 원재료의 분해 또는 노화로 인한 물리·화학적 변화가 예상되지 않는 경우에는 시험개시와 마지막 시점을 포함하여 최소 2개 시점을 설정하여 시험하여야 하나, 「의료기기 허가·신고·심사 등에 관한 규정」 제26조제1항제4호에 따른 자료로 시험개시 시점 자료가 대체되는 경우에는 해당 시험을 생략할 수 있다.

나. 원재료의 분해 또는 노화로 인한 물리·화학적 변화가 예상되는 경우에는 시험개시와 마지막 시점 이외에 제품의 특성에 따라 중간시점에서의 특정 측정시기를 추가하여 최소 3회 시점을 설정하여 시험할 수 있다.

### 4. 가속노화 시험자료를 바탕으로 시판된 제품에 대해서는 실제 사용 환경에서의 안정성을 조사하는 등의 품질관리를 하여야 한다.

제4조(시험항목) 시험항목은 사용기간 또는 유효기간 동안 제품의 안전성 및 성능이 유지되어 제조자가 의도한 사용목적이 적합하게 발휘될 수 있을 것인지를 평가할 수 있도록 다음 각 호의 해당 시험항목을 설정한다.

1. 생물학적 안전에 관한 시험(물리·화학적 특성에 관한 시험 결과, 제품의 변화 등이 예상되는 경우에 한함)
2. 성능에 관한 시험(체외진단용의료기기 및 시간경과에 따른 성능 변화가 예측되는 의료기기에 한함)
3. 그 밖의 시험

가. 물리·화학적 특성에 관한 시험(이화학적 특성, 외관, 치수, 표면특성, 구조, 분해 등)

나. 포장에 관한 시험(KS P ISO 11607-1 중 봉합과 밀폐 완전성 시험 등)

다. 무균시험(멸균제품에 한하며, 기 허가(인증)된 자사 제품과 사용기간, 멸균방법, 저장방법(포장방법, 포장재질)이 동일한 경우이거나 나목에 따른 포장에 관한 시험 및 포장재료의 세균차단 속성 시험에 적합한 경우에는 생략할 수 있다)

#### 4. 삭제

#### 5. 삭제

제5조(시험기준) 제4조에 따른 시험항목의 시험기준은 제품의 개발과 평가 과정에서 설정한 자사의 시험기준 또는 기술문서의 시험기준에 따른다.

제6조(시험자료 제출) 시험자료는 「의료기기 허가·신고·심사 등에 관한 규정」에서 정하고 있는 첨부 서류의 요건에 적합하여야 하며 다음 각 호의 사항을 포함하여야 한다.

1. 시험성적서에 대한 책임 있는 자의 서명 또는 직인

2. 시험개요(시험목적, 시험기간, 시험조건, 검체정보(예: 제품명, 용기 및 포장형태, 제조일자, 제조번호), 검체 저장조건 등)

3. 시험방법 및 시험결과

4. 시험결과에 대한 해석 및 결론

제7조(재검토기한) 식품의약품안전처장은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리

에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2016년 7월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

#### 부칙<2011.12.29>

제1조(시행일) 이 고시는 고시 후 3월이 경과한 날부터 시행한다.

제2조(적용례) 이 고시 시행 후 최초로 의료기기 제조(수입) 허가 신청서, 의료기기 허가사항 변경허가신청서, 의료기기 기술문서 등 심사의뢰서를 접수한 경우부터 적용한다.

#### 부칙<제2013-72호, 2013. 4. 5. >

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

#### 부칙<제2014-178호, 2014.10.31.>(의료기기 허가·신고·심사 등에 관한 규정)

제1조(시행일) ① 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

② 제1항에도 불구하고 부칙 제6조제1항·제2항은 2014년 11월 10일부터 시행한다.

제2조부터 제5조까지 생략

제6조(다른 고시의 개정) ① 의약품의 품목허가·신고·심사 규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제2조 중 제4호를 삭제하고, 같은 조 제6호 중 "의약품(체외진단용 방사성의약품을 포함한다)"을 "의약품"으로 한다.

제4조제4항제1호 각 목 외의 부분 "의약품(체외진단용의약품을 제외한다)"을 "의약품"으로 하고, 같은 항 제2호를 삭제한다.

제5조제1항 각 호 외의 부분 단서를 삭제한다.

제6조제1항 본문 중 "그 밖에 체외진단용의약품 등"을 "그 밖에"로 한다.

제8조와 제23조를 각각 삭제한다.

제25조제1항제3호, 같은 조 제2항제11호를 각각 삭제한다.

제27조제1항 중 "범위 및 별표 2의1 체외진단용의약품 제출자료"를 "범위"로 하고, 같은 조 제6항 단서를 삭제한다.

제40조를 삭제한다.

별표 2의 1을 삭제한다.

별지 제1호서식 중 체외진단용의약품란을 삭제한다.

② 수입의약품 등 관리 규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제5조제2항제2호를 삭제한다.

③ 의료기기 임상시험계획 승인에 관한 규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제4조제1항제3호 중 "제24조"를 "제26조 또는 제33조"로 한다.

④ 의료기기의 안정성시험 기준 일부를 다음과 같이 개정한다.

제4조제2항 각 호 외의 부분 중 "제16조 및 제26조"를 "제17조 및 제29조 또는 제33조"로 하고, 같은 조 제2항제4호 중 "체외진단분석기용 시약"을 "

체외진단용 의료기기”로 한다.

⑤ 의료기기 품목 및 품목별 등급에 관한 규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제4조를 삭제한다.

**부칙<제2016-70호, 2016. 7. 21. >**

제1조(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 고시 시행 당시 종전의 「의료기기의 안정성시험 기준」에 따라 제조(수입)허가신청서, 의료기기 허가사항 변경허가신청서, 의료기기 기술문서 등 심사의뢰서를 접수한 경우에는 종전 고시 규정을 따른다.

**부칙<제2020-29호, 2020. 5. 1.>(체외진단의료기기 허가·신고·심사 등에 관한 규정)**

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

**부칙<제2023-34호, 2023. 5. 24.>**

제1조(시행일)이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

제2조(허가·인증·신고의 신청 등에 관한 적용례) 이 고시 시행 전에 접수된 의료기기 제조(수입) 허가신청서, 의료기기 허가사항 변경허가신청서, 의료기기 제조(수입) 인증신청서, 의료기기 인증사항 변경인증신청서, 의



료기기 제조(수입) 신고서, 의료기기 기술문서 등 심사의뢰서를 접수한 경우에도 개정 규정을 적용할 수 있다.

## [별표 1] 가속노화시험 방법

1. 이 규정에서 사용하는 용어 및 약어는 다음과 같다.

가. 가속노화(AA, accelerated aging)란 실시간노화를 단축된 시간 내에서 재현하기 위해 상승된 온도( $T_{AA}$ )에서 시료를 보관하는 것을 말한다.

나. 가속노화계수(AAF, accelerated aging factor)란 멸균보호시스템의 물성변화를 실시간(RT, real time)환경에서 보관된 상태와 동일수준으로 얻기 위해 추정 또는 계산된 시간의 비율을 말한다.

다. 가속노화온도( $T_{AA}$ , accelerated aging temperature)란 노화시험이 실시되는 때의 상승된 온도를 말하며, 추정되는 저장온도, 추정되는 사용온도 또는 두 가지 온도 모두를 근거로 한다.

라. 가속노화시간(AAT, accelerated aging time)이란 가속노화시험이 진행되는 시간을 말한다.

마. 주변온도( $T_{RT}$ , ambient temperature)란 저장조건을 나타내는 것으로서 실시간 노화(real-time aging) 시료의 저장 온도를 말한다.

바. 멸균보호시스템 사용기간(유효기간)(sterile barrier system shelf life)이란 멸균보호시스템이 실제 저장조건 또는 특정 저장조건에서 저장되어 유지되기를 기대하고 주요 성능에 관한 특성이 유지되기를 기대하는 실시간 값을 말한다.

사. 실시간 노화(RT, real-time aging)란 실제 저장조건에서의 저장시간을 말한다.

아. 실시간 동등(RTE, real-time equivalent)이란 지정된 가속 노화조건이

동등하다고 예측되는 실시간 노화량을 말한다.

자. 영점시간( $t_0$ , zero time)이란 노화시험의 초기점을 말한다.

차.  $Q_{10}$ 은 온도  $10^\circ\text{C}$  상승 또는 감소 시 노화계수를 말한다.

카.  $T_m$ 은 용융온도를 말한다.

타.  $T_g$ 는 유리전이온도(glass transition temperature)를 말한다.

파.  $T_a$ 는 알파온도 또는 열변형온도를 말한다.

2. 이 규정에서 사용하는 가속노화이론(Accelerated Aging Theory)의 특성은 다음과 같다.

가. 재질의 가속노화는 시간경과에 따른 물성의 가속변화, 제품의 안전성과 성능 또는 멸균보호시스템과 관련된 물성 등을 나타내어야 한다.

나. 노화시험에서 사용 재질 또는 멸균보호시스템은 상대적으로 단시간 내에 정규적인 환경에서의 조건보다 더 가혹한 조건으로 설정되어야 한다.

다. 가속노화 기술은 재질의 퇴화(deterioration)와 관련된 화학반응이 아레니우스 반응율 함수(Arrhenius reaction rate function)를 따른다는 가정에 기초를 두었으며, 이 함수는 균질(homogeneous)과정에서 온도  $10^\circ\text{C}$  증가 또는 감소는 대략적으로 화학반응율의 2배 또는 1/2배가 변화된 결과를 가져옴을 말한다( $Q_{10}$ ).

라.  $Q_{10}$ 을 결정하는 것은 다양한 온도에서 재질을 시험하고 온도  $10^\circ\text{C}$  변화에 대한 반응율 차이를 설정하는 것을 포함한다. 재질의 퇴화에 대한 운동학적 모델링은 복잡하고 어려운 과정이며 이 규정에 포함되지 않는다.

마. 가속노화시간(AAT)을 산정하는 습도계수는 가속노화시험에는 적용되지 않는다. 극한의 온도 및 습도환경은 전반적인 멸균보호시스템의 관점에 해당될 수 있다. 그러나 이러한 사항은 별도의 시험에서 평가되어야 하며 재질의 노화와는 상관관계가 없다. 가속노화시험에서의 습도를 사용하는 상세사항은 별표 3을 참조할 수 있다.

### 3. 가속노화 계획 시 고려사항은 다음과 같다.

가. 재료의 특성 : 가속노화 이론과 그 적용은 포장 재료 성분과 직접적으로 관련이 있다. 가속노화시험의 결과에 영향을 미칠 수 있는 다음의 재료 물성 등을 고려하여야 한다.

- 1) 성분
- 2) 형태(유리, 비결정질, 반결정체, 고결정체, % 결정도 등)
- 3) 온도 변화( $T_m$ ,  $T_g$ ,  $T_a$ )
- 4) 첨가물, 가공 첨가제, 촉진제, 윤활유, 잔류 용매, 혼합물

나. 가속노화 계획 : 설계 지침

- 1) 초기 노화 요소들의 적절한 적용여부를 확인하기 위해 의료 기기 및 포장 재료의 특성에 기초한 한계 온도를 고려해야 한다. 사용된 온도는 포장 재료의 특성과 요구된 저장 상태에 기초해야 한다. 재료의 특성과 성분은 가속노화 한계온도를 설정하는 요소이다. 온도 선택은 재료의 어떠한 물리적 변형도 일어나지 않도록 제한하여야 한다.
- 2) 보관장소 또는 주변 온도( $T_{RT}$ )는 실제 제품의 저장 및 사용되는 온도를

선택하여야 한다.

주. 이 온도는 대체적으로 20~25°C 범위에서 설정한다.

3) 가속노화온도( $T_{AA}$ )는 시험하려는 재료의 특징을 고려하여 가속노화시험을 위한 온도를 선택한다. 가속 온도가 높을 수록 가속노화계수(AAF)값은 커지며, 가속노화시간은 줄어든다. 단지 가속노화시간을 최소화하기 위해 노화 온도를 높이지 않도록 주의해야 한다. 지나친 고온은 실시간이나 실 저장 온도에서는 나타나지 않을 수도 있는 영향을 재료에 미칠 수 있다(별표 2 참조). 노화 온도를 선택할 때는 다음의 사항을 고려하여야 한다.

(1) 가속노화온도( $T_{AA}$ )는 재료를 변형시키거나 포장이 뒤틀리지 않는 범위 내에서 선택하여야 한다. 조사 중인 재료의 온도 변화를 고려하여야 한다. 예를 들어, 가속노화온도( $T_{AA}$ )의 선택은  $T_g$  이하 최소 10°C가 되어야 한다.

(2) 더 높은 온도가 적당하다는 근거가 없다면 가속노화온도( $T_{AA}$ )를 60°C, 혹은 그 이하로 유지하여야 한다. 결정도 함량이나 활성 산소, 과산화수소 분해 등과 같은 비선형 변화요소가 있는 중합체의 경우는 더욱 그러하다.

주. 액체를 담고 있는 포장이나 다른 휘발성 성분을 시험할 때는 안전상의 이유로 더 낮은 온도가 요구된다.

(3) 재료의 특성 상 고온의 노화가 불가능할 때는 장기보존 시험을 실시하여야 한다.

다. 가속노화계수(AAF)는 다음과 같이 결정한다.

- 1) 일반적이고 전통적인 방법으로 노화계수를 계산하는 경우에는  $Q_{10}$ 값을 2로 한 아레니우스 식을 사용한다.

주. 조사 중인 시스템이 문헌상에 충분히 특징이 잘 나타나 있다면 더 활동적인 반응을 계수, 예를 들어  $Q_{10}$  값을 2.2-2.5 범위 값을 사용할 수 있다. 손상 정도와 특성은 반응계수와 가속노화온도가 정당한 범위에 유지되고 있음을 보증하기 위하여 문헌에서 보고된 것과 유사하여야 한다.

- 2) 가속노화계수(AAF) 산정은 다음 식에 따라 측정한다.

$$AAF = Q_{10}^{[(T_{AA}-T_{RT})/10]} \quad (1)$$

$T_{AA} \equiv$  가속노화온도 ( $^{\circ}\text{C}$ )

$T_{RT} \equiv$  주변 온도 ( $^{\circ}\text{C}$ )

주. 상세한 적용 예는 별표 2를 참조

- 3) 실시간 노화와 등가를 확립할 필요가 있는 가속노화시간(AAT)은 설정된(요구된) 사용기간(유효기간)을 AAF값으로 나누어 계산한다.

$$\text{가속노화시간(AAT)} = \text{설정된 (RT)} / \text{AAF} \quad (2)$$

주. 시간과 온도를 나타내는 그래프는 별표3을 참조. 또한 샘플시험계

획을 세울 때 별표 3의 식(1)과 (2)를 사용한 계산 예를 참조할 것

- 4) 조사 중인 포장에 관한 정보가 거의 없을 때에는, 특정 초안에 대한 적절한 노화계수를 선택하기 위해 상기 지침을 사용 한다. 이 방법은 매우 짧은 사용기간(유효기간)을 보일 수 있기 때문에 제조업체의 위험

부담이 클 수 있다. 그러나 더 정확하고 활동적인 사용기간(유효기간) 예측은 쉽게 얻을 수 없기 때문에 지속적인 안전성을 최대화하기 위해 신중을 기해야 한다.

라. 단계별 가속노화 시험방법은 다음과 같다.

- 1)  $Q_{10}$  값을 선택한다.
- 2) 사용기간(유효기간)을 설정한다.
- 3) 영점 시간을 포함하여 노화 시험시간 간격을 설정한다.
- 4) 시험조건, 보관 장소 온도( $T_{RT}$ ), 가속노화온도( $T_{AA}$ )를 설정한다.
- 5) 습도조건이 사용되는 경우 상대습도 조건과 허용공차를 설정한다.
- 6)  $Q_{10}$ ,  $T_{RT}$ ,  $T_{AA}$ 를 사용하여 가속노화 시험기간을 측정한다.
- 7) 포장 재료의 특징, 접합강도, 완전성 시험, 시료수, 허용 기준을 설정한다.
- 8)  $T_{AA}$ 에서 시료를 노화시키고, 동시에 실시간 노화 상태( $T_{RT}$ )에서 시료를 두어 노화시킨다.
- 9) 초기 포장의 필요조건과 비교하여 가속노화 후의 포장 상태, 예를 들어 포장 봉합 강도, 포장 완전성 등을 평가한다.
- 10) 초기 포장의 필요조건과 관련하여 실시간 노화 후의 포장 및 포장수행 상태를 평가한다. AAF 방법은 포장의 장기 수행을 평가하기 위한 간단하고 전통적인 기술이나 모든 가속노화 기법들은 장기보존시험 자료로 확인되어야 한다.

## [별표 2] 고분자의 가속노화시험의 예

1. 그림 1은 특정 멸균 보호 시스템이 상온에서의 1년간 노화와 동등하기 위하여 필요한 가열노화 온도(°C)를 나타내고 있다.
2. 멸균 보호 시스템에서의 보관기간 시험계획의 예시는 다음과 같다.  
가. AAF를 추산해서 선택한다. 예를 들어,  $Q_{10} = 2$  (그림 1 참조)

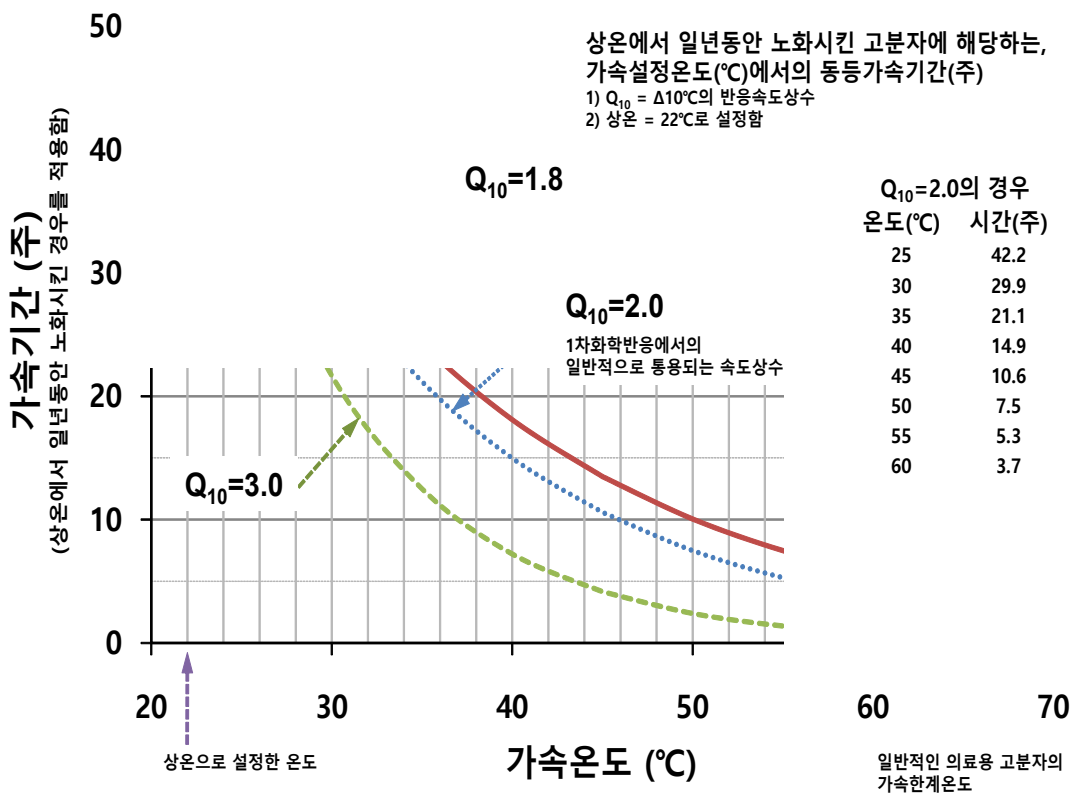


그림 1. 멸균보호시스템 사용기간(유효기간) 시험계획 예시

- 나. 설정하려는 사용기간(유효기간)에 상응하는 노화시간 시점을 선택한다. (예 : 2년과 3년에서의 노화시간 시점)
- 주. 재료 및 멸균보호시스템의 물성에 대한 노화효과를 특성화 할 때



경향을 참조하는 것이 도움이 된다. 가속노화시간은 최소 하나이어야 하고, 설정하려는 사용기간(유효기간)과 동등한 시간으로 설정되어야 한다. 그러나 이렇게 하나의 시간을 적용하는 것이 실제 적용에 있어 적절하지 못하는 경우가 있어 최소 3개의 시점을 이용하여 경향을 파악하는 것이 필요하다.

다. 검증된 생산과정에 따라 시험시료를 만든다.

주. 영점시간(zero-time) 에서의 멸균보호시스템, 멸균, 그리고 가속노화는 실제 또는 가상 제품 없이 설정될 수 있다.

라. 검증된 멸균공정을 사용하여 멸균보호시스템을 멸균한다. 멸균공정을 통해 재질 및 멸균보호시스템의 안정성이 영향을 받을 수 있다. 재료 및 멸균보호시스템은 최대 공정 환경 또는 노화시험을 하기 이전에 사용하고자 하였던 것만큼의 환경 또는 두 환경 모두를 적용한 환경에 노출되어야 한다.

마. 시료준비(ASTM D4332 참조)

주. 멸균보호시스템의 성능시험은 의료기기가 보관팩에 포장되어 있는 경우에서의 보관, 취급, 판매 등 장기간 효과를 결정하기 위한 노화 프로토콜의 한 부분으로 수행되어야 한다. 성능 시험을 노화 이전 또는 이후에 할지에 대한 사항은 제품의 선적이전 병원보관창고에서 보관될지 제조시설창고에서 보관될지에 따라 달라진다. 포장강도, 찢겨짐 또는 충격 저항 등 이미 알고 있는 멸균보호시스템의 실패 또는 성능한계가 적절히 문서화되어 있고 특별한 목적 제품에

맞는 경우, 물리적 시험자료로 충분하다.

바. 장기보존시험 및 가속노화시험을 실시한다. 가속노화시험 시 시료는 설정된 가속노화온도에서 식(1)에 따라 계산된 가속노화시간동안 보존한다. 여기서 AAF는 가속노화계수이고 AAT는 가속노화시간이다.

예를 들어,  $Q_{10} = 2$ 이고, 주변온도가 23도, 시험온도가 55도 인 경우

$$AAF = 2.0^{(55-23)/10} = 2.0^{3.2} = 9.19$$

$$AAT = 365\text{일}/9.19 = 39.7\text{일}(\text{사용기간(유효기간) 12개월에 대한 가속노화조건})$$

주. 습도효과는 포장시스템의 디자인성능평가 시험의 일부로 평가될 수 있다. 노화 프로토콜에서 습도 사용에 대해서는 별표 3을 참조할 것.

사. 가속노화 이후의 멸균보호시스템의 성능을 멸균보호시스템 요구사항과 비교하여 평가한다.

- 1) 가속노화 결과가 시험기준에 만족될 경우 잠정적으로 제품의 사용기간(유효기간)은 장기보존시험의 결과에 따라 검증될 수 있다.
- 2) 가속노화 결과가 시험기준에 만족되지 못한 경우 제조공정을 조사하고 해당 의료기기나 멸균보호시스템을 재설계하여 좀 더 짧은 사용기간(유효기간)에서 검증을 시도해 보거나 실시간 노화결과를 기다려 본다. 장기보존시험 결과가 타당할 경우 사용기간(유효기간)은 검증된 것이다. 이러한 경우 가속노화 프로그램은 실제보다 가혹하게 설정된 것이다.

아. 실시간 노화 이후의 멸균보호시스템 성능을 멸균보호시스템의 요구사항과 비교하여 평가한다.

- 1) 장기보존시험 결과가 시험기준에 만족될 경우 멸균보호 시스템의 사용기간(유효기간)은 검증된 것이다.
- 2) 장기보존시험 결과가 시험기준에 만족되지 못한 경우의 사용기간(유효기간)은 성공한 실시간 노화시험의 보다 짧은 사용기간(유효기간)으로 설정하여야 한다. 제품이 가속 노화데이터에 따른 위험조건으로 시장에 공급되는 경우, 세밀한 조사를 시행하여 문서화하고 적절한 조치가 이루어져야 한다.

### [별표 3] 가속노화시험에서의 상대습도의 사용

1. 많은 재질에 있어서 노화의 가속은 상대습도가 높은 환경에서 일어난다.

습도 수준을 사용할 때는 주의를 기울여야 하며, 온도가 결합된 경우에는 자연조건에서는 일어나지 않는 실제성이 떨어지므로 재질(물이 포함된 라미네이트나 공압출재질이 얇은 층으로 벗겨짐)의 비자연적인 물성변화를 가져올 수 있다.

2. 습도가 가속노화시험의 요건이 되는 경우,

가. 상대습도 값은 수분함유량과 동등하게 결정되어야 하며, 또는

나. 절대습도 값은 시험온도와 멸균보호시스템의 제품 사용기간(유효기간)의 실제 환경에서의 온도 사이에서 선택되어야 한다.

주. 표1에서는 상대습도와 여러 온도 값에서의 수분함유량의 관계를 보여주고 있다,

3. 그림 2는 여러 온도에서의 상대습도 값에 따른 동등한 수분 함유량의 값을 결정할 때 사용할 수 있다.

표 1 상대습도와 다양한 온도에서의 일정 함수량의 관계

| 상승온도(°C) | 상대습도(%) | 함수량(ppm) |
|----------|---------|----------|
| 23       | 50.0    | 13,750   |

|    |      |        |
|----|------|--------|
| 40 | 19.1 | 13,750 |
| 50 | 11.4 | 13,750 |
| 55 | 9.0  | 13,750 |
| 60 | 7.1  | 13,750 |

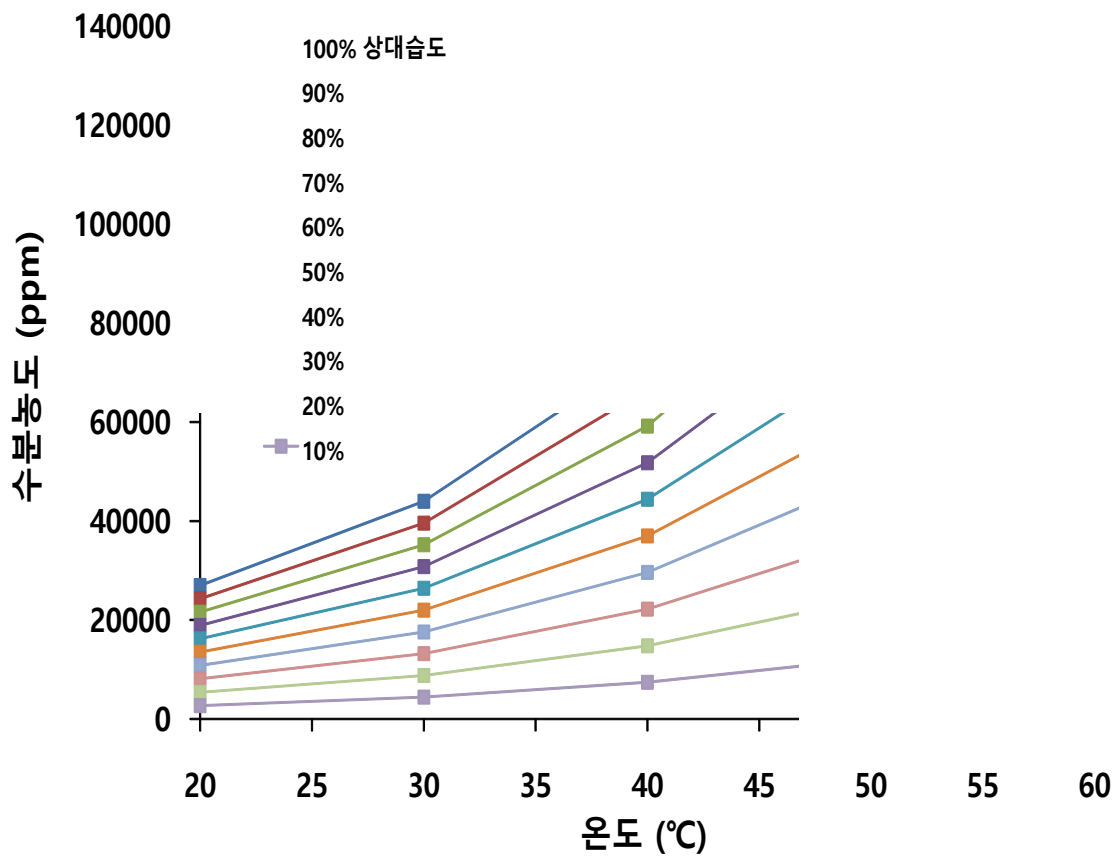


그림 2. 온도 및 상대습도에 따른 공기 중 수분 농도량